

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Thị V (100%)	Phó khoa	Khoa Xây dựng 0939123471 vnnguyen@gmail.com	Tiến sĩ - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Xây dựng bộ thư viện mô hình trực quan hóa 3D các dạng mất ổn định và phá hoại cấu kiện thép phục vụ công tác giảng dạy trực quan lý thuyết kết cấu nâng cao.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có): Công ty TNHH IKL (TP. Hồ Chí Minh)

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Xây dựng

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 20/10/2025

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Các khái niệm về mất ổn định tổng thể, mất ổn định cục bộ của cấu kiện thanh chịu nén, chịu uốn trong cấu trúc thép rất trừu tượng. Việc giảng dạy qua hình vẽ 2D sách giáo khoa truyền thống không giúp sinh viên hình dung được hình dạng hình học biến dạng thực tế, dẫn đến việc sinh viên thường lúng túng khi thiết kế các sườn tăng cường hoặc chọn tiết diện thép hợp lý.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Ứng dụng các công cụ mô phỏng phần tử hữu hạn để mô hình hóa trạng thái giới hạn của cấu kiện thép под tải trọng lớn. Xuất các kết quả biến dạng thành thư viện mô hình 3D tương tác. Giảng viên tích hợp các mô hình này vào slide bài giảng, cho phép xoay, lật, phóng to tại lớp để giải thích trực quan cơ chế phá hoại của dầm, cột, liên kết bu lông, mối hàn.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Áp dụng trong các tiết học lý thuyết và hướng dẫn bài tập lớn chuyên ngành cấu trúc công trình. Thư viện có thể đưa lên hệ thống học tập trực tuyến (LMS) của nhà trường để sinh viên tự học.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Các file tệp tin mô phỏng gốc chứa thông số kỹ thuật chi tiết về vật liệu và mô hình hình học toán học của cấu kiện.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Phòng học trang bị máy chiếu hoặc màn hình tương tác đáp ứng tốt đồ họa 3D. Sinh viên sử dụng điện thoại hoặc máy tính cá nhân để truy cập thư viện web tương tác.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Tăng mức độ hiểu bài của sinh viên đối với các phần kiến trúc kết cấu phức tạp thêm 45%. Giảm bớt thời gian giải thích lý thuyết thuần túy, tăng thời gian thảo luận thực hành giải pháp cấu tạo tại lớp.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 4 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)